

Test Aleatorio #83

Actualizado el 18/03/2026

1. Conforme al artículo 24 de la Constitución Española ¿quiénes tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos?

- a) Los españoles
- b) Los ciudadanos de la Unión Europea
- c) Los españoles y los ciudadanos de los países que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España
- d) Todas las personas

2. El Gobierno cesa, según el artículo 101 de la Constitución Española:

- a) Antes de la celebración de elecciones generales.
- b) En los casos de pérdida de la confianza del Congreso de los Diputados y del Gobierno de la nación.
- c) Por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
- d) Cuando se den las causas previstas en el artículo 4 de la Constitución española.

3. Según la Constitución española de 1978, el estado de excepción será declarado por:

- a) el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Presidente del Gobierno.
- b) el Presidente del Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Rey.
- c) el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
- d) el Congreso de los Diputados mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Gobierno.

4. La Constitución española establece que gozarán de personalidad jurídica plena:

- a) los municipios
- b) las provincias
- c) las islas
- d) todas son correctas

5. En la organización central son órganos superiores:

- a) los Subsecretarios y los Secretarios generales
- b) los Ministros y los Secretarios generales técnicos
- c) los Secretarios de Estado y los Directores generales
- d) los Ministros y los Secretarios de Estado

6. En base a qué artículo de los Tratados de la Unión Europea tiene cabida el Brexit:

- a) Artículo 3 del TUE.
- b) Artículo 50 del TUE.
- c) Artículo 50 del TFUE.
- d) No se encuentra recogido en los Tratados, se trata de derecho derivado.

7. ¿Cuál de las siguientes opciones no se considera inicio del procedimiento «de oficio», según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) Inicio como consecuencia de orden superior.
- b) Inicio del procedimiento por denuncia.
- c) Inicio por petición razonada formulada por cualquier órgano administrativo.
- d) Inicio mediante escrito del interesado presentado en el registro de entrada de una Administración Pública.

8. El principio de imparcialidad en el procedimiento administrativo se garantiza mediante:

- a) La libre elección del instructor del procedimiento
- b) La ausencia de postulación
- c) Las técnicas de abstención y recusación
- d) Todas las anteriores

9. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:

- a) circulares
- b) reglamentos internos
- c) instrucciones y órdenes de servicio
- d) disposiciones de carácter general

10. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si fueran varios los medios de ejecución forzosa admisibles, se elegirá:

- a) El menos restrictivo de la libertad individual.
- b) El que decida el órgano administrativo competente.
- c) El apremio sobre el patrimonio.
- d) La multa coercitiva.

11. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
- b) Todo interesado podrá renunciar a sus derechos o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de su solicitud.
- c) Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, aunque no se incorporen las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
- d) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de quince días desde que fueron notificados del desistimiento . renuncia.

12. Señale la afirmación correcta en relación con los recursos administrativos:

- a) El recurso de alzada sólo puede interponerse frente a actos expresos.
- b) Transcurrido el plazo del que dispone la Administración para resolver, sin que haya resuelto, el recurso se entenderá estimado por silencio administrativo.
- c) Transcurrido el plazo para interponer un recurso, sin que éste se haya interpuesto, el acto deviene firme.
- d) El recurso extraordinario de revisión se interpone frente a actos que no ponen fin a la vía administrativa.

13. Según el artículo 32 de la LCSP, ¿qué figura se establece para realizar prestaciones propias de los contratos públicos a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos?

- a) Encomiendas de gestión
- b) Subcontratación
- c) Convenios
- d) Encargos a medios propios

14. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, respecto a la ejecución del contrato de suministro, una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos, será:

- a) La Administración responsable de su gestión, uso o caducidad, así como la responsabilidad por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
- b) El suministrador responsable de su gestión, uso o caducidad, así como la responsabilidad por los vicios o defectos ocultos de los mismos.
- c) El suministrador responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la Administración por los vicios o defectos ocultos en los mismos.
- d) El Administración responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos en los mismos.

15. ¿Cuáles son los principales indicadores utilizados para medir la renta nacional de un país?

- a) El índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor
- b) Las rentas del trabajo y el excedente neto de explotación
- c) La tasa de inflación y la tasa de desempleo
- d) La balanza comercial y la balanza de pagos

16. ¿Qué porcentaje del PIB representa aproximadamente la industria en España?

- a) 26%
- b) 50%
- c) 5%
- d) 18%

17. La política agraria común, como se encuentra definida actualmente:

- a) Da ayudas exclusivamente en función de las cantidades producidas
- b) Tiene en cuenta determinados criterios, como el factor ecológico o la ayuda a jóvenes agricultores
- c) Evita dar ayudas a agricultores jóvenes para fomentar que se dediquen a sectores más productivos
- d) Apuesta plenamente por el libre mercado y, por tanto, no ofrece ayudas a agricultores

18. De acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se define discriminación directa por razón de sexo a:

- a) cualquier comportamiento realizado con el propósito de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- b) hacer efectivo el derecho constitucional de la Igualdad.
- c) la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
- d) legislar contra el derecho al aborto.

19. En las CC.AA., ¿qué órgano tiene como fin esencial promover las condiciones para que la igualdad entre los sexos sea real y efectiva dentro del ámbito competencial de la Comunidad?

- a) La Consejería con competencias en políticas sociales.
- b) La Consejería con competencias en políticas sanitarias.
- c) El Organismo Público de la Mujer.
- d) El Instituto de la Mujer de la Comunidad.

20. Señale cuál de los siguientes factores supone un riesgo para el sistema público de pensiones

- a) Elevada esperanza de vida
- b) Alta tasa de natalidad
- c) Desempleo coyuntural
- d) Llegada de trabajadores extranjeros

21. A los efectos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, señale cuál NO es un servicio de la sociedad de la información:

- a) La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
- b) El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.
- c) La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
- d) El suministro de información por vía telemática.

22. Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en:

- a) El lugar donde este establecido el prestador de servicios
- b) El lugar donde el consumidor tenga su residencia habitual
- c) El lugar donde este establecida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- d) El lugar donde este establecido el Ministerio competente

23. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante el tiempo que dure dicha suspensión:

- a) Las retribuciones básicas y complementarias, y en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
- b) El setenta y cinco por ciento de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como, en su caso, las prestaciones por hijo a cargo.
- c) El cincuenta por ciento de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como, en su caso, las prestaciones por hijo a cargo.
- d) Las retribuciones básicas, y en su caso, las prestaciones por hijo a cargo.

24. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:

- a) No podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
- b) Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
- c) Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario titular en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indeterminada.
- d) Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.

25. ¿Cuál NO es uno de los principios de buen gobierno que recoge el artículo 26 de la Ley 19/2013?

- a) Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
- b) No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.
- c) Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
- d) Desempeñarán sus funciones coordinadamente.

26. Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al respecto del derecho de acceso a la información pública, señale la afirmación correcta:

- a) El derecho de acceso a la información pública no puede ser limitado.
- b) Podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio a las Administraciones Públicas por conocer la identidad de sus empleados públicos.
- c) Podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- d) Podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio a las Administraciones Públicas por generar descrédito para su imagen pública.

27. Señale la respuesta CORRECTA relativa a la regulación contenida en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público:

- a) Además de la lista de conjuntos de datos específicos de alto valor que establezca la Comisión Europea, se podrán determinar a nivel nacional otros conjuntos de datos adicionales seleccionados en relación a su potencial para generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios innovadores; beneficiar a un gran número de usuarios, en concreto pymes; contribuir a generar ingresos, y la posibilidad de ser combinados con otros conjuntos de datos.
- b) Los conjuntos de datos de alto valor, tanto los establecidos a nivel europeo como nacional estarán disponibles gratuitamente, a reserva de lo previsto en el artículo 7.9.a) de la ley; se suministrarán a través de interfaz de programación de aplicaciones (API), serán legibles por máquina y se proporcionarán siempre en forma de descarga masiva.
- c) La reutilización de los documentos deberá ser gratuita, prohibiendo esta ley la aplicación de tarifas por el suministro de documentos para su reutilización.
- d) La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, salvo en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos.

28. A la ley orgánica que en España regula el uso de la informática para garantizar la intimidad personal de las personas, se le conoce como la:

- a) LOGSE
- b) LOPDGGDD
- c) LOPD
- d) RGPD

29. Cuál de estas funciones NO corresponden al Delegado de Protección de Datos:

- a) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros.
- b) Cooperar con la autoridad de control.
- c) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

30. Según el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, sólo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento es:

- a) El Responsable del tratamiento
- b) El Encargado del tratamiento
- c) La Autoridad de control
- d) El Delegado de Protección de Datos

31. ¿Cuál de los siguientes NO está incluido dentro de la primera Declaración de Servicios Compartidos realizada por la Comisión de Estrategia TIC en Septiembre de 2015?

- a) Servicio unificado de radiocomunicaciones
- b) Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC
- c) Servicio de gestión de notificaciones
- d) Servicio de gestión de nómina

32. Dos de los principios del Plan de Acción de la Administración Electrónica de la UE son:

- a) Transparencia e innovación
- b) Seguridad y reutilización
- c) Reutilización y buzón de quejas y sugerencias
- d) Principio de solo una vez y transfronterizo de forma predeterminada

33. ¿Cuáles son los tres elementos que según el PMBOK son interdependientes y deben mantenerse controlados en un proyecto?

- a) Plazos, equipo de trabajo y costes.
- b) Equipo de trabajo, plazos y valor ganado.
- c) Calidad, plazos y costes.
- d) Comunicación, planificación y costes.

34. Si una tarea dentro de un diagrama PERT excede su duración en un tiempo:

- a) La duración del camino crítico no variará
- b) La duración del camino crítico variará en la misma magnitud
- c) No se puede afirmar qué ocurrirá con la duración del camino crítico
- d) Se necesita que otra tarea disminuya su duración en la misma magnitud para que la duración del proyecto no varíe

35. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la Reunión de Revisión del Sprint (Sprint Review Meeting) en la metodología SCRUM?

- a) La reunión tiene una duración fija de 15 minutos, de forma independiente del tamaño del equipo.
- b) Estas reuniones permiten a los grupos de equipos discutir su trabajo, enfocándose especialmente en áreas de solapamiento e integración.
- c) Uno de los objetivos de la reunión es identificar y comunicar cuánto del trabajo es probable que se realice durante el actual Sprint.
- d) En esta reunión se presentan los trabajos completados y su duración no debería ser superior a 4 horas para un Sprint de 1 mes.

36. ¿Quién es el responsable de trasladar la metodología lean al software?

- a) Eric Ries
- b) Steve Blank
- c) Tom Poppendieck
- d) Alexander Osterwalder

37. Indique cuál de los siguientes es un principio LEAN:

- a) Empoderar al equipo
- b) Decidir lo más tarde posible
- c) Amplificar el aprendizaje
- d) Todas las anteriores

38. ¿En qué fase del ciclo de vida se deben contemplar los controles de aplicación por primera vez?

- a) Diseño
- b) Análisis
- c) Construcción
- d) Pruebas de aceptación

39. Señale la afirmación verdadera:

- a) El modelo organizativo en el que los auditores forman parte de los órganos de control de la organización permite una mayor independencia
- b) El modelo organizativo en el que los auditores se integran dentro de los propios centros informáticos permite una mayor independencia
- c) El modelo organizativo en el que los auditores se integran dentro de los propios centros informáticos ofrece una implicación más directa en las tareas destinadas a mejorar la calidad
- d) La a) y la c) son correctas

40. ¿Qué método de decisión de alternativas no soporta la herramienta informática SSD-AAPP?

- a) ELECTRE
- b) PROMETHEE
- c) TOPSIS
- d) Método Lexicográfico

41. En los modelos multicriterios. Señale la respuesta correcta:

- a) El Análisis Multicriterio Continuo, el decisor está ante un conjunto finito de soluciones.
- b) El Análisis Multicriterio Divergente, el decisor está ante un conjunto infinito de soluciones. Es de gran interés en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- c) El Análisis Multicriterio Discreto, el decisor está ante un conjunto finito de soluciones.
- d) El Análisis Multicriterio Continuo, es de gran interés para la contratación de adquisiciones, obras o servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

42. La duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador cuyo autor es una persona jurídica es:

- a) Cinco años.
- b) Diez años.
- c) Veinte años.
- d) Setenta años.

43. Según la ley de propiedad intelectual (RDL 1/96 de 22 de abril) ¿qué es una obra compuesta?

- a) Es el resultado de la colaboración entre varios autores
- b) Una obra en la que, por su complejidad, no es posible establecer un autor
- c) Es una obra nueva que incorpora otra existente sin colaboración del autor de ésta
- d) La citada ley no hace referencia a tal concepto

44. ¿Cuál de estas herramientas NO se utiliza para evaluar la accesibilidad?:

- a) TAW.
- b) WAVE.
- c) Web Accesibility Toolbar.
- d) Winium.

45. Atendiendo al Real Decreto 311/2022 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, señale la opción correcta sobre la realización de auditorías de seguridad en los sistemas de información de categoría básica:

- a) No necesitan realizar una auditoría.
- b) Deben ser objeto de una auditoría al menos anualmente.
- c) Deben ser objeto de una auditoría al menos cada dos años.
- d) Deben ser objeto de auditoría cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información.

46. En el contexto del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, en las decisiones en materia de seguridad deberán tenerse en cuenta una serie de principios básicos. Indique cuáles son los principios básicos contemplados en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS):

- a) Análisis y gestión de los riesgos, Gestión de personal, Profesionalidad, Mínimo privilegio, Integridad y actualización del sistema, Continuidad de la actividad.
- b) Mecanismos de control, Actualización permanente, Formación, Ciclo de vida de servicios y sistemas, Auditorías.
- c) Seguridad integral, Gestión de riesgos, Prevención, detección, respuesta y conservación, Existencia de líneas de defensa, Vigilancia continua, Reevaluación periódica, Diferenciación de responsabilidades.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

47. El servicio que da respuesta a la implementación de la medida CORA 3.00.002.8, «Concentración de la gestión, producción, impresión y distribución de las notificaciones y comunicaciones postales en centros de impresión y ensobrado con dimensión óptima» se denomina:

- a) SNE
- b) NoTe
- c) Notific@
- d) GESNOTE

48. Indique cuál de los siguientes servicios NO se ofrece por la plataforma @firma:

- a) Funcionalidades de verificación.
- b) Servicios de intermediación de documentos.
- c) Funcionalidades de firma.
- d) Sellado de tiempo (TSA).

49. La Red SARA:

- a) Constituye la intranet corporativa de la Administración General del Estado y de sus Organismos Autónomos y Entidades Públicas dependientes.
- b) Es la Agrupación de Servidores de Actualización de Redes Administrativas.
- c) Tiene por objeto ser la red de comunicaciones que interconecta las redes de todas las Administraciones Públicas.
- d) Agrupa los Registros Administrativos Estándarizados en el ámbito de los Estados pertenecientes a la Unión Europea.

50. ¿Cuál es el miembro español de ISO?

- a) IRANOR
- b) AENOR
- c) UNE
- d) CSI

51. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo del Mercado Único Digital (Digital Single Market o DSM)?:

- a) Adaptar las reglas de privacidad electrónica al nuevo entorno digital.
- b) Modernizar la normativa sobre derechos de autor, en la Unión Europea, para adaptarse a la era digital.
- c) Facilitar la identificación personal mediante un certificado electrónico europeo que permita, a las autoridades de los Estados Miembros, determinar la correcta tributación de las transacciones por vía electrónica.
- d) Desbloquear el potencial de una economía de datos europea con un marco para el libre flujo de datos no personales, en la Unión Europea.

52. La banda de frecuencias liberada del Primer Dividendo Digital se destinó a:

- a) Ampliar la cobertura de la DVB-T.
- b) Infraestructura de redes TETRA.
- c) Servicios de banda ancha móvil de cuarta generación (4G).
- d) Nuevos servicios de radio digital DAB.

53. Un sistema multiprocesador en el que todas las CPU comparten la memoria corresponde a un modelo del tipo:

- a) SMP.
- b) MPP o SMP.
- c) Ninguno, puesto que en un sistema multiprocesador las CPU nunca comparten memoria.
- d) MPP.

54. El término «aleatorio» en las memoria RAM se refiere a que:

- a) el acceso no sigue un cronograma concreto sino que puede producirse aleatoriamente en cualquier momento de un intervalo limitado
- b) el orden de varias operaciones de acceso (lectura y/o escritura) simultáneas es aleatorio para evitar colisiones, similar a la técnica usada en Ethernet
- c) se puede acceder a cualquier byte de memoria sin pasar por los bytes precedentes, esto es, no es un acceso secuencial
- d) ninguna de las razones anteriores es la correcta

55. Un cloud híbrido es un cloud que...

- a) es tanto PaaS como IaaS
- b) dispone de nodos con diferentes sistemas operativos
- c) es la composición de al menos una nube pública y una privada
- d) es una mezcla de tecnologías cloud y un CPD tradicional

56. En los discos duros magnéticos, ¿qué significa el tiempo de latencia media?

- a) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en la pista deseada
- b) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en la pista y sector deseados
- c) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en el sector deseado, una vez posicionado en la pista
- d) Tiempo medio que tarda la controladora en procesar un requerimiento de datos

57. En el subsistema de E/S, ¿qué diferencia a una 'operación de entrada/salida' de una 'transferencia elemental'?

- a) La primera transfiere uno o varios bloques de datos y la segunda sólo mueve un dato o una palabra de control
- b) La primera no comprueba el estado del periférico y la segunda sí lo hace
- c) La primera se realiza por hardware y la segunda por software
- d) La primera sincroniza la UCP y el controlador del periférico mediante señales eléctricas, y la segunda no lo hace

58. ¿Qué es abiword?

- a) Un comando para contar palabras o bytes en archivos de texto.
- b) Un procesador de texto.
- c) Un conversor de formatos multimedia.
- d) Un editor de archivos de sonido.

59. Si queremos conocer las librerías vinculadas a un determinado programa en un sistema Linux usaremos el comando:

- a) ldd
- b) linkedl
- c) linklib
- d) lk

60. En la administración de servidores Windows, ¿qué son las directivas de seguridad?

- a) Herramientas de gestión de los privilegios de seguridad a nivel de dominio, de controlador de dominio y local.
- b) Herramientas de resolución de nombres Windows, también llamadas DNS.
- c) Herramientas que sirven para configurar el acceso a los recursos compartidos, también llamadas DFS (sistemas distribuidos de seguridad).
- d) Herramientas de administración de seguridad de Internet, también llamadas IIS.

61. ¿Cuándo está una relación en Tercera Forma Normal (3FN)?

- a) Cuando está en Segunda Forma Normal y además no tiene grupos repetitivos
- b) Cuando está en Segunda Forma Normal y además todos los atributos que no forman parte de la clave primaria tienen dependencia funcional completa respecto de cada una de las claves
- c) Cuando está en Segunda Forma Normal y además no hay dependencias funcionales transitivas respecto de la clave primaria
- d) Cuando está en Segunda Forma Normal y la clave primaria no está formada por un único atributo

62. En el lenguaje SQL una 'Transacción' es una secuencia de operaciones que constituye una unidad de recuperación, y que puede finalizarse con una sentencia:

- a) SELECT
- b) END
- c) COMMIT
- d) CLOSE

63. En un modelo relacional, la regla de integridad de las entidades dice:

- a) Ningún componente de la clave primaria de una relación base puede aceptar nulos.
- b) La base de datos no debe contener valores de clave ajena sin concordancia.
- c) En una clave primaria compuesta, cada valor individual de la clave primaria puede ser nulo aunque no en su totalidad.
- d) Ningún componente de una clave ajena de una relación puede aceptar nulos.

64. Con respecto a las tecnologías de desarrollo web:

- a) IIS actúa como servidor web de Microsoft
- b) No se puede acceder a una base de datos Oracle desde un entorno Microsoft
- c) Las páginas ASP suelen funcionar sobre servidores Apache
- d) SQL Server suele estar asociado a la tecnología PHP

65. En la plataforma .NET, ¿cuál es el estándar que define como se declaran, usan y administran los tipos de datos en el Common Language Runtime (CLR) y que es una parte importante para que múltiples lenguajes sean soportados?

- a) System Data Type (SDT)
- b) Common Type System (CTS)
- c) Common Data Integration (CDI)
- d) Data Type Core (DTC)

66. Respecto al DataSet de ADO.NET, señala la falsa:

- a) Se puede utilizar con múltiples y distintos orígenes, excepto XML, que es su principal carencia
- b) Se compone de uno o más DataTable
- c) Reproduce los elementos propios de un modelo de datos relacional
- d) Está expresamente diseñado para el acceso a datos independientemente del origen de datos

67. Con que tecnología no se puede implementar una arquitectura SOA:

- a) J2EE
- b) .Net
- c) Software Libre
- d) Se puede con todas las anteriores

68. En Java, cuando un programa deja de utilizar un objeto:

- a) El garbage collector lo elimina inmediatamente de la memoria
- b) Es necesario codificar la destrucción del objeto
- c) El objeto se destruye a sí mismo
- d) Ninguna de las anteriores

69. Indicar la repuesta FALSA:

- a) Los Enterprise JavaBeans son componentes de servidor que encapsulan la lógica de negocio de una aplicación y se pueden ejecutar de forma distribuida.
- b) Existen tres tipos de Enterprise Beans: Session, entity y message-driven.
- c) Los componentes EJB pueden encontrarse físicamente ubicados en máquinas distintas de las que albergan los componentes que les invocan.
- d) Los stateful session beans son componentes sin estado, es decir, no guardan información entre distintas llamadas de un cliente.

70. Seleccione la opción INCORRECTA:

- a) JNDI es la API estándar para el acceso a servicios de directorio y servicios de nombres como LDAP y DNS.
- b) JDBC es la API estándar para conectar programas desarrollados en Java con sistemas de gestión de bases de datos (SGBD).
- c) Las APIs SAX y StAX son bidireccionales, permitiendo tanto la lectura como la escritura de documentos XML.
- d) JAXB proporciona una manera de asociar clases Java a representaciones XML.

71. Throwable es la superclase de todos los errores y excepciones de Java SE 7. ¿A qué paquete de Java pertenece Throwable?

- a) java.lang
- b) java.error
- c) java.util
- d) Throwable no es una clase, es un interface, y éste pertenece al paquete java.io

72. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la Definición de Código Abierto (OSD) de la Iniciativa de Código Abierto (OSI)?:

- a) La OSD es un conjunto de normas legales que rigen el uso del software de código abierto.
- b) La OSD establece los estándares de diseño de interfaces de usuario para proyectos de código abierto.
- c) La OSD es un documento que define los requisitos que una licencia de software debe cumplir para ser considerada de código abierto.
- d) La OSD es una lista de proyectos de software recomendados por OSI para su adopción.

73. ¿Cuál de las siguientes licencias NO se considera copyleft robusto?

- a) EUPL
- b) GPL
- c) LGPL
- d) BSD

74. ¿En qué consiste el concepto de "web semántica"?

- a) Se trata de un sistema de gestión de contenidos que permite buscar ágilmente el significado de todo tipo de términos
- b) Se trata de que las páginas web puedan, no sólo presentar información, sino "entenderla"
- c) Es un medio de documentos para personas
- d) Todas las anteriores son definiciones correctas

75. ¿Las siglas ADL qué significan desde la perspectiva del e-learning?

- a) Advanced Distributed Learning
- b) Advanced Distanced Learning
- c) No tienen ningún significado desde la perspectiva del e-learning
- d) Ninguna de las anteriores

76. ¿Qué información es CORRECTA respecto a un modelo de datos vectorial en un Sistema de Información Geográfica (SIG)?:

- a) No permite establecer relaciones topológicas como coincidencia, inclusión, conectividad, colindancia o superposición.
- b) A diferencia del modelo ráster, este modelo no permite que los elementos del mapa puedan tener inteligencia espacial.
- c) Las relaciones topológicas deben almacenarse explícitamente, no se permite el cálculo en tiempo real.
- d) La topología analiza la relación de los elementos espaciales entre sí y se define como el conjunto de relaciones entre los elementos (puntos, líneas, superficies) que componen un sistema cartográfico.

77. ¿Cuál de los siguientes lenguajes propone el W3C para consultar datos en formato RDF?

- a) SPARQL
- b) UnQL
- c) XQUERY
- d) RQL

78. Cuando se emplean tablas en HTML, ¿cuál es el comando que permite definir nuevas filas de una tabla?

- a) <td>...</td>
- b) <tr>...</tr>
- c) <th>...</th>
- d) <tf>...</tf>

79. Un servidor web puede utilizar el mecanismo de 'cookies' para:

- a) Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario
- b) Enviar código embebido en la página HTML que se ejecutara en el cliente
- c) La generación de Pop-ups
- d) Contienen tanto código como datos

80. Según la Ley 25/2013:

- a) Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido
- b) Las Entidades Locales podrán adherirse a la utilización del Punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione su Diputación, Comunidad Autónoma o el Estado
- c) El Punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará un servicio automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas a las oficinas contables competentes para su registro
- d) Todas las anteriores son correctas

81. La RFC del IETF que hace referencia al modelo de directorio LDAP es:

- a) RFC 3161
- b) RFC 4510
- c) RFC 4120
- d) RFC 6101

82. PKCS#12:

- a) Especifica un formato portable para almacenar o transportar las claves privadas de un usuario
- b) Especifica una API, por la que los dispositivos que contienen información criptográfica realizan funciones criptográficas
- c) El formato del sobre digital
- d) La especificación de un interfaz de acceso a dispositivos que almacenan información

83. Respecto al protocolo OCSP, es FALSO que:

- a) Los mensajes OCSP son codificados en ASN.1.
- b) Está definido en el RFC 2560.
- c) Tanto la petición como la respuesta deben ir firmadas.
- d) Puede usar SMTP como mecanismo de transporte.

84. La compresión con pérdidas no sería adecuada para:

- a) Un ejecutable
- b) Texto ASCII
- c) Un facsímil
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas

85. Los algoritmos de compresión LZW son del tipo:

- a) Basados en diccionario
- b) RLE
- c) HUFFMAN
- d) JPEG

86. Según el glosario de Szabo, ¿Cuál es el término que se refiere a un conjunto de acuerdos o promesas entre agentes?

- a) Agente
- b) Contrato
- c) Nym
- d) Rendimiento

87. Entre las críticas que se hacen al modelo en cascada del ciclo de vida de una aplicación tenemos:

- a) Los proyectos raramente siguen el flujo secuencial que propone el modelo
- b) Una aplicación del modelo en sentido estricto obligaría a la 'congelación' de los requisitos de los usuarios, supuesto este completamente alejado de la realidad
- c) El modelo no dispone de resultados parciales que permitan validar si el sistema cumple con los requisitos desde las primeras fases
- d) Todas las anteriores son inconvenientes del modelo en cascada

88. ¿Cuál de las siguientes metodologías es considerada como una metodología ágil?

- a) RAD.
- b) OpenUP.
- c) SSADM.
- d) UP.

89. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en relación con el desarrollo con metodologías ágiles:

- a) La Definición de Listo (DoR) es un conjunto de acuerdos que permite saber al equipo Scrum cuándo algo está listo para comenzar
- b) Para crear la Definición de Hecho (DoD) debe participar todo el equipo Scrum
- c) Una épica es una historia de usuario que no se llega a realizar
- d) Una buena definición de 'Producto Mínimo Viable' sería "lo mínimo por lo que un cliente estaría dispuesto a pagar"

90. ¿Cuál de los siguientes modelos de análisis estructurado sirve para verificar la exactitud de los otros dos modelos y para garantizar la coherencia entre las tres visiones del sistema: estática, dinámica y evolutiva?

- a) DFD
- b) DED
- c) HVE
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

91. ¿Cuál de los siguientes no es un Lenguaje orientado a objetos?

- a) Eiffel
- b) C++
- c) Smalltalk
- d) C

92. Dada una jerarquía total con solapamiento en el modelo E/R (Entidad / Relación), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) No es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en alguno de los subtipos
- b) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo hay que borrarla también del supertipo
- c) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo se borra del supertipo si sólo pertenece a ese subtipo
- d) Si se borra una ocurrencia del supertipo no siempre hay que eliminarla de los subtipos a los que pertenece

93. En el modelo Entidad Relación, ¿qué es una entidad regular?

- a) Es aquella que tiene existencia por sí misma, no depende de ninguna otra entidad.
- b) Es aquella que su existencia depende de otra entidad del modelo y sin la otra entidad no tiene sentido ésta.
- c) Una entidad en la que el número máximo de ocurrencias que pueden estar asociadas a ella con una ocurrencia de otra u otras entidades participantes es 1.
- d) Una entidad que tiene atributos derivados.

94. En el modelo entidad-relación extendido el grado es:

- a) El número de entidades que participan en una relación
- b) Es el número máximo de ocurrencias de cada tipo de entidad que pueden intervenir en una ocurrencia de la relación que se está tratando
- c) El número de columnas de una tabla
- d) Es una propiedad o característica de un tipo de entidad

95. Las "Collaboration Responsibilities Cards" se usan en:

- a) La localización de objetos.
- b) La dirección de reuniones.
- c) La negociación.
- d) Los diagramas generales de un sistema.

96. Para documentar la arquitectura de un sistema software mediante el modelo C4, se emplean 4 tipos de diagramas, que son:

- a) De contexto, de componentes, de cooperación y de clases.
- b) De control, de componentes, de cooperación y de código.
- c) De contexto, de contenedores, de componentes y de código.
- d) -

97. Según la metodología Métrica v3, una entidad débil se representa en un diagrama Entidad/Relación mediante:

- a) Un rectángulo con el nombre de la entidad en el interior.
- b) Un rectángulo con el nombre de la entidad subrayado en el interior.
- c) Dos rectángulos concéntricos con el nombre de la entidad en el interior.
- d) Una elipse con el nombre de la entidad en el interior, conectada por una línea a la entidad de la que depende.

98. ¿Que son el "modelo cebolla" y el "modelo tostadora"?

- a) Modelos de ciclo de vida de sistemas de información.
- b) Modelos de integración de herramientas CASE.
- c) Modelos de diagrama de flujo de datos.
- d) Modelos de objetos para sistemas orientados al objeto.

99. En el ámbito del modelado de procesos, en relación al DFD, es FALSO que:

- a) En un DFD se representa la secuencia en el tratamiento de los datos.
- b) En un DFD un almacén de datos no puede estar comunicado directamente con otro almacén o entidad externa.
- c) En un DFD todos los flujos de entrada y salida al diagrama de nivel n+1 aparecen en el nivel n.
- d) En un DFD de nivel 1 se representan los procesos principales o subsistemas.

100. WS-BPEL (Web Service Business Process Execution Language), versión 2.0:

- a) Consta de una notación gráfica standard y de un lenguaje ejecutable para especificar interacciones entre servicios web.
- b) Permite la especificación de procesos de negocio abstractos, pero no de procesos de negocio ejecutables.
- c) Utiliza XML Schema y WSDL 1.1 para la definición de tipos de datos e interfaces de servicios en la definición de procesos.
- d) Es una notación gráfica para la definición de servicios web.

101. ¿Cuál de los siguientes grupos de principios es propio de un buen diseño estructurado?

- a) Modularidad, dependencia funcional y principio de caja "blanca".
- b) Modularidad, independencia funcional y principio de caja "blanca".
- c) Modularidad, independencia funcional y principio de caja "negra".
- d) Modularidad, dependencia funcional y principio de caja "negra".

102. Respecto a la construcción de un prototipo podemos decir:

- a) Es el proceso que facilita al programador la creación del modelo de software a construir
- b) Puede adoptar la forma de un 'prototipo que funcione' que describa la interacción hombre-máquina, de forma que facilite al usuario la comprensión de cómo funcionará tal trabajo
- c) Puede adoptar la forma de 'un prototipo que funcione' que implementa algunos subconjuntos de la funcionalidad requerida al software deseado
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

103. Cuál de las siguientes NO es una interface de Métrica v3:

- a) Aseguramiento de la Calidad
- b) Seguridad
- c) Gestión de Entornos
- d) Gestión de Proyectos

104. De acuerdo a las actividades de MÉTRICA v.3, señale la INCORRECTA:

- a) La actividad PSI 4 es de Identificación de Requisitos
- b) La actividad EVS 3 es de Definición de Requisitos
- c) La actividad ASI 2 es de Especificación de Requisitos
- d) La actividad DSI 11 es de Establecimiento de Requisitos de Implantación

105. Según Métrica v3, en la actividad "Elaboración de los Manuales de Usuario" del proceso de Construcción del Sistema de Información (CSI) Intervienen los participantes:

- a) Programadores.
- b) Equipo del Proyecto.
- c) Equipo de Arquitectura.
- d) Equipo de Operación.

106. ¿Cuál de estas estrategias NO es típica de las pruebas de caja negra?

- a) El cubrimiento lógico
- b) La partición en clases de equivalencia
- c) El análisis de valores límite
- d) La comparación de versiones

107. TestLink es una herramienta de:

- a) Desarrollo de interfaces de usuario.
- b) Integración de configuración.
- c) Gestión de requisitos y casos de pruebas.
- d) Desarrollo de aplicaciones web.

108. ¿Cuál de las siguientes reglas puede aplicarse para determinar el esfuerzo total de un proyecto en la fase de estimación del mismo?

- a) Regla del 80-20.
- b) Regla del 30-40-30.
- c) Regla del 40-20-40.
- d) Regla del 20-60-20.

109. ¿Cuál de los siguientes NO es un método de estimación de puntos de función?

- a) NESMA
- b) MkII
- c) COCOMO
- d) FISMA

110. ¿Cuáles son los tres puntos de vista de calidad en el modelo de McCall?

- a) Operación, corrección y fiabilidad.
- b) Operación, revisión y transición del producto.
- c) Operación, corrección y transición del producto.
- d) Revisión, mantenimiento y flexibilidad del producto.

111. ¿Cuál de las siguientes no es una dimensión que utiliza el marco de referencia COBIT?

- a) Requisitos de negocio o criterios de información
- b) Personal de TI
- c) Procesos de TI
- d) Recursos de TI

112. ¿Cuál es la versión actual de ITIL?

- a) Versión 3
- b) Revisión de la versión 3
- c) Versión 4
- d) Versión 2

113. Identificar la palabra que falta en la siguiente definición. La gestión de servicios es un conjunto de _____ organizacionales especializadas orientadas a ofrecer valor a los clientes en forma de servicios.

- a) Funciones.
- b) Capacidades.
- c) Recursos.
- d) Resultados.

114. La matriz de prioridades de ITIL organiza los incidentes, las solicitudes, los problemas y los cambios en función de dos factores:

- a) Volumen de negocio afectado y duración del incidente.
- b) Tiempo de recuperación y feedback de los usuarios.
- c) Impacto y urgencia.
- d) Número de incidentes y ocurrencia de los incidentes.

115. Una de las causas del "aliasing" es consecuencia de:

- a) Muestrear la señal a una frecuencia mayor que la de Nyquist.
- b) Muestrear la señal a la frecuencia de Nyquist.
- c) Muestrear la señal a una frecuencia inferior a la de Nyquist.
- d) Ninguna de las anteriores.

116. El nivel de sesión del modelo de referencia OSI:

- a) Permite a un usuario que la sintaxis y la semántica del mensaje sea entendida por el destinatario
- b) Se encarga de coordinar aplicaciones como el correo electrónico o la transferencia de documentos
- c) Permite a un usuario entrar en un sistema remoto y, si es necesario, transferir ficheros entre dichos sistemas
- d) Asegura que todos los fragmentos del mensaje lleguen a su destino

117. Acerca de las ventanas de transmisión en las fibras ópticas, se puede afirmar:

- a) Son provocadas por la presencia del ion hidroxilo OH-
- b) La más amplia es la primera ventana, entre los 0,8 y 0,9 micras
- c) Alrededor de los 1550 nm existe una ventana de transmisión
- d) La tercera ventana obliga a usar transmisiones monomodo

118. En una red MPLS el elemento que inicia o termina el túnel se denomina:

- a) LER (Label Edge Router)
- b) LSR (Label Switching Router)
- c) LDR (Label Distribution Router)
- d) LFR (Label Forwarding Router)

119. ¿Qué se entiende por Indoor PLC?

- a) MODEM que recoge la señal de la red eléctrica a través del enchufe.
- b) Vertiente de la tecnología PLC que convierte la línea eléctrica en una LAN.
- c) Equipo que conecta la red eléctrica con la red de comunicaciones.
- d) Conjunto formado por el MODEM y el equipo terminal de datos que existen en la vivienda el usuario.

120. ¿Cuál es el estándar OASIS para el intercambio de mensajes sobre TCP pensado para dispositivos de baja potencia en aplicaciones IoT?:

- a) DDS.
- b) MQTT.
- c) CoAP.
- d) STOMP.

121. En general, en los sistemas de monitorización, para disponer de la mayor cantidad de información posible de los equipos monitorizados, será recomendable:

- a) Emplear una solución con SNMP versión 2
- b) Utilizar una solución de monitorización con agentes
- c) Adoptar aplicaciones de monitorización compatibles con WMI (Windows Management Instrumentation)
- d) Emplear una solución que permita SNMP versión 1

122. Indique la opción que mejor refleje el servicio ofrecido por las compañías de telecomunicación, como conmutación de circuitos:

- a) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, la entrega a la red y libera el circuito
- b) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, se establece el circuito y se dispone de un ancho de banda variable
- c) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, se establece el circuito y se envía la información en paquetes
- d) Es cuando un terminal indica a la red, mediante la señalización adecuada, el destino de la información, se establece el circuito y se dispone de un ancho de banda de transmisión fijo durante todo el tiempo que permanece establecido el cto

123. ¿Qué organismo coordina la Red SARA a nivel nacional en España?

- a) Secretaría General de Administración Digital.
- b) Red.es.
- c) Ministerio de Defensa.
- d) -

124. La prestación de servicios de CATV se liberalizó:

- a) Mediante la Ley 32/2003
- b) Mediante la Ley 10/2005
- c) Mediante el RD 920/2006
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

125. Indique cuál de las siguientes opciones es cierta respecto al siguiente nombre distinguido (DN) de un objeto del directorio activo: cn=Pepe,ou=departamentoB,ou=departamentoA,dc=regionA,dc=empresa,dc=es:

- a) El objeto no es un usuario puesto que no aparece cn=Users en su DN.
- b) El objeto pertenece al departamento A, el cual es una subdivisión organizativa dentro del departamento B.
- c) El objeto pertenece al departamento B, el cual es una subdivisión organizativa dentro del departamento A.
- d) El objeto Pepe es el nombre de una unidad organizativa de la empresa.

126. Indique qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 4G de comunicaciones móviles:

- a) Para el canal de subida utiliza la modulación SD-FDMA y para el de bajada, OFDMA
- b) Utiliza IMS (IP Multimedia Subsystem) para transmitir información multimedia sobre IP
- c) Es compatible con las redes IEEE 802.16e
- d) Desaparecen los soft handovers y solo existen hard handovers al desaparecer los RNC e incorporarse a los eNode B

127. Las autorizaciones generales para el uso del dominio público radioeléctrico:

- a) Deberán resolverse en el plazo máximo de 30 días
- b) Deberán resolverse en el plazo máximo de 20 días
- c) Se entenderán concedidas sin más trámite que la notificación a la Secretaría de Estado competente, mediante el procedimiento y con los requisitos establecidos
- d) El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico no reviste la forma de autorización administrativa

128. ¿Quién elaboró la especificación Transport Layer Security (TLS)?

- a) UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones).
- b) IETF (Internet Engineering Task Force).
- c) Netscape Communications.
- d) ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

129. El ataque a SSL/TLS que permite extraer información sobre los tokens de login, email, etc en 30 segundos se llama:

- a) Beast Attack
- b) Crime
- c) Breach
- d) No existe dicho ataque

130. En el contexto de seguridad en redes, que se entiende por cortafuegos:

- a) Un sistema que separa, en cuanto a seguridad se refiere, una máquina o subred del resto.
- b) Es un programa que se instala en un anfitrión de la red interna para proteger los accesos a la misma.
- c) Es un sistema que se instala en la red externa para controlar los accesos a la red interna.
- d) Es software o dispositivo que realiza una acción en representación de otro, garantizado así su seguridad.